16.1. Формула Тейлора и остаточный член

Если функция f имеет в точке a производные до порядка n, то вблизи a она с высокой точностью заменяется многочленом степени n (*многочленом Тейлора*):

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_n(x). \quad (1)$$

Остаточный член R_n записывают в двух формах:

- *форма Пеано* (для пределов и разложений): $R_n = o\big((x-a)^n\big)$ при $x \to a$ — остаток стремится к нулю быстрее, чем $(x-a)^n$;
- *форма Лагранжа* (для оценки погрешности): $R_n(x) = \dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$, где ξ лежит между a и x.

При $a = 0$ формулу называют формулой *Маклорена*. Запись «разложить до n-го порядка» означает: взять все члены до $(x-a)^n$ включительно и добавить $o\big((x-a)^n\big)$. Коэффициент при $(x-a)^k$ равен $\dfrac{f^{(k)}(a)}{k!}$ — не забывайте факториал.

16.2. Основные разложения Маклорена

e^x	$1 + x + \dfrac{x^2}{2!} + \dfrac{x^3}{3!} + \cdots + \dfrac{x^n}{n!} + o(x^n)$
$\sin x$	$x - \dfrac{x^3}{3!} + \dfrac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^m \dfrac{x^{2m+1}}{(2m+1)!} + o(x^{2m+1})$
$\cos x$	$1 - \dfrac{x^2}{2!} + \dfrac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^m \dfrac{x^{2m}}{(2m)!} + o(x^{2m})$
$\ln(1+x)$	$x - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \dfrac{x^n}{n} + o(x^n)$
$(1+x)^\alpha$	$1 + \alpha x + \dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \dfrac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + o(x^n)$
$\dfrac{1}{1-x}$	$1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n)$
$\operatorname{arctg} x$	$x - \dfrac{x^3}{3} + \dfrac{x^5}{5} + o(x^5)$
$\operatorname{tg} x$	$x + \dfrac{x^3}{3} + \dfrac{2x^5}{15} + o(x^5)$
$\operatorname{ch} x$	$1 + \dfrac{x^2}{2!} + \dfrac{x^4}{4!} + o(x^4)$

16.3. Как раскладывать

1) *Через производные:* найти $f(a), f'(a), \dots, f^{(n)}(a)$ и подставить в (1).
2) *Через таблицу и подстановку* (обычно быстрее): e^{-x^2} — это e^u при $u = -x^2$; $\cos 2x$ — это $\cos u$ при $u = 2x$. Члены выше нужного порядка отбрасывают в $o(\,\cdot\,)$.
3) *В точке $a \neq 0$:* положить $t = x - a$ и раскладывать функцию от t по степеням t. Пример: $e^x = e^{2+t} = e^2 e^t = e^2\Big(1 + t + \dfrac{t^2}{2} + \dfrac{t^3}{6}\Big) + o(t^3)$, $t = x - 2$.

16.4. Применения

Пределы: заменяем функции многочленами Тейлора и берём столько членов, чтобы выжил первый ненулевой член после сокращения. Пример: $e^x - 1 - x = \dfrac{x^2}{2} + o(x^2)$, поэтому $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^x - 1 - x}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.

Приближённые вычисления: подставляем значение в многочлен Тейлора, а погрешность оцениваем остатком Лагранжа. Пример: $\sin x \approx x - \dfrac{x^3}{6}$, $|R| \le \dfrac{|x|^5}{5!}$.

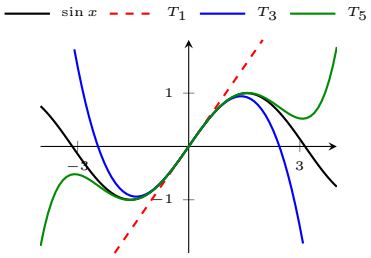


Рисунок: T_n — многочлен Тейлора степени n для $\sin x$.

16.5. Частые ошибки

- В точке $a = \frac{\pi}{2}$ нельзя писать $\sin x \approx x$: малое там $t = x - \frac{\pi}{2}$.
- В пределе берите члены до первого ненулевого после сокращения: $\sin x - x = -\frac{x^3}{6} + o(x^3)$, а не 0.

Задачи (семинар)

Разложение по формуле Тейлора

1. Разложите многочлен $f(x) = x^3 - 2x^2 + 3x + 5$ по степеням $x - 2$. *(Д-766)*
2. Разложите $f(x) = \ln x$ по степеням $x - 1$ до члена с $(x-1)^2$. *(Д-768)*
3. Разложите $f(x) = \sin x$ по степеням x: (а) до члена с x^3; (б) до члена с x^5. *(Д-769)*
4. Используя таблицу, разложите по степеням x: (а) e^{-x^2} до x^4; (б) $\cos 2x$ до x^4; (в) $\sqrt{1+x}$ до x^2.
5. Запишите разложение функции $f(x) = \sin x$ в окрестности точки $x = \dfrac{\pi}{2}$ до пятого порядка.

Пределы

6. (а) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^x - 1 - x}{x^2}$; (б) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x - x}{x^3}$; (в) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x}{\ln(1 - \operatorname{tg} 2x)}$.

Ответы. 1) $11 + 7(x-2) + 4(x-2)^2 + (x-2)^3$. 2) $(x-1) - \dfrac{(x-1)^2}{2} + o\big((x-1)^2\big)$. 3) (а) $x - \dfrac{x^3}{6} + o(x^3)$; (б) $x - \dfrac{x^3}{6} + \dfrac{x^5}{120} + o(x^5)$. 4) (а) $1 - x^2 + \dfrac{x^4}{2} + o(x^4)$; (б) $1 - 2x^2 + \dfrac{2}{3}x^4 + o(x^4)$; (в) $1 + \dfrac{x}{2} - \dfrac{x^2}{8} + o(x^2)$. 5) $1 - \dfrac{t^2}{2} + \dfrac{t^4}{24} + o(t^5)$, $t = x - \dfrac{\pi}{2}$. 6) (а) $\dfrac{1}{2}$; (б) $-\dfrac{1}{6}$; (в) $-\dfrac{1}{2}$.

Домашние задачи

Разложение по формуле Тейлора

1. Разложите e^x по степеням $x+1$ до члена с $(x+1)^3$. *(Д-767)*
2. Разложите многочлен $x^4 - 3x^2 + x + 1$ по степеням $x - 1$.
3. Разложите по степеням x: (а) $\ln(1+x^2)$ до x^6; (б) $\dfrac{1}{1+x}$ до x^3; (в*) $e^x \cos x$ до x^3.
4. Запишите разложение функции в окрестности точки: (а) $f(x) = \cos x$, $x = \dfrac{\pi}{2}$, до пятого порядка; (б) $f(x) = \ln x$, $x = 1$, до четвёртого порядка.
5. Запишите e^x по степеням x до члена с x^{n-1} с остатком в форме Лагранжа. *(Д-770)*

Пределы и приближённые вычисления

6. (а) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1}{x^2}\big(\ln(1-\operatorname{tg} x) + \ln(1+\operatorname{tg} x)\big)$; (б) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos x - 1 + \frac{x^2}{2}}{x^4}$; (в) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^x - e^{-x} - 2x}{x^3}$; (г*) $\lim\limits_{x\to 0} \Big(\dfrac{1}{\sin^2 x} - \dfrac{1}{x^2}\Big)$.

Ответы к ДЗ. 1) $e^x = \dfrac{1}{e}\Big[1 + (x+1) + \dfrac{(x+1)^2}{2} + \dfrac{(x+1)^3}{6}\Big] + o\big((x+1)^3\big)$. 2) $-(x-1) + 3(x-1)^2 + 4(x-1)^3 + (x-1)^4$. 3) (а) $x^2 - \dfrac{x^4}{2} + \dfrac{x^6}{3} + o(x^6)$; (б) $1 - x + x^2 - x^3 + o(x^3)$; (в) $1 + x - \dfrac{x^3}{3} + o(x^3)$. 4) (а) $-t + \dfrac{t^3}{6} - \dfrac{t^5}{120} + o(t^5)$, $t = x - \dfrac{\pi}{2}$; (б) $t - \dfrac{t^2}{2} + \dfrac{t^3}{3} - \dfrac{t^4}{4} + o(t^4)$, $t = x - 1$. 5) $e^x = 1 + x + \cdots + \dfrac{x^{n-1}}{(n-1)!} + \dfrac{e^\xi x^n}{n!}$, ξ между 0 и x. 6) (а) -1; (б) $\dfrac{1}{24}$; (в) $\dfrac{1}{3}$; (г) $\dfrac{1}{3}$.